补充信息

本文件说明八对双靶点结果材料的成员、统计定义、扩展结果和文件位置。它不是审计日志。结果数值来自已验收的 PRIMARY 与第二阶段表。G、J、K 没有执行。

1. 标签、实体和来源范围

primary 阈值为 6.0。activity_eligible=0 不是 neither。AB_040 是 AB_046 的 alias，不作为独立观察进入 869 行当前人群表。pair 内观察可以跨靶点对共享 global ligand entity，所以 867 不是 867 个独立分子。

当前标签与身份使用 results/current/pair_ligand_mapping.csv，共 870 行。PIK3CA/mTOR 使用冻结 Q110 名单，共 110 个分子，dual、A_only、B_only、neither 分别为 32、32、32、14；其他七对保留既有 V4.2 标签。

活性来源于 ChEMBL 37，使用人源、SINGLE PROTEIN、单一蛋白组分、pChEMBL 非空且标准类型为 IC50、Ki、Kd、EC50、Potency、IC50app 或 Ki app 的记录（STANDARD_OK）。同一分子和靶点取未取整的最高 pChEMBL，按 θ=6.0 确定四状态。

全部 867 条合格观察已与两端原始活性建立对应。855 条的两端全部并列最大值均带有 DOI、PubMed 或专利号；12 条缺少指定标识，包含 Q110_A21 的 mTOR 数据集文档。81 条存在跨文档聚合，123 条存在终点类型混合，并集为 168 条；35 条存在同一端跨越 6.0 的重复测定。冻结最大值及类别不一致为 0 条。上述标记可重叠，不能将各项人数相加作为独立观察数。

当前来源总表见 Table S20。101 个 Q110 分子的 238 条 ChEMBL 37 原始活性见 Table S21；其余观察通过来源总表关联已有原始记录。Q110_A24 的 mTOR 冻结最大值保持 5.83；后续审核表曾以 source_adjudication 排除该记录，具体理由仍未解决，但两种汇总下的类别均为 A_only。活性来源追溯不代表同一测定条件，也不属于外部独立验证。

2. 成员和缺失

第 1 层 1004 条标签方向记录供 D1 使用。第 2 层 1000 条是正式 M0 方向记录，少掉的 4 条来自 AChE/BChE 的 M0 超时。第 3 层 994 条是化学共同 OOF，在 1000 上再排除 6 条缺少冻结 fold 的方向记录。标签层缺 fold 为 10 条、7 个配体：AB_001、AB_053、AB_054、EH40_31、F2F10_080、J1TYK2_092、PGPA_030。M0 之后仍缺 fold 的是后四个配体的 6 条记录。AB_001、AB_053 和 AB_054 仍在 D1 中；它们离开第 2 层是因为超时，不是因为缺 fold。缺 fold 是没有冻结交叉验证分折，不是活性不可信。

fold_id 使用 0、1、2、3、4。0 是一个实际折号，不是缺失。AChE/BChE D_vs_A 的 A_only 由 27 到 25 发生在 M0 筛选，错口袋额外减员为 0。Table S2 给出每臂人数和名单。Table S13 中 expected = valid + missing。pair 展开记录数不等于物理 docking job 数。

3. PRIMARY 与配对统计

AUROC 按 higher-better 分数计算，ties=0.5。summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值，不是对逐分子最低分再算 AUROC。D_vs_A 使用 score_B，D_vs_B 使用 score_A。已有区间来自 B=10000、seed=271828、每个分析单元重置的 default_rng，以及 linear 2.5 和 97.5 百分位。负类对照共享 dual 索引、两种负类分别抽取，差值在每次重采样内计算。口袋对照和替代受体对照使用同成员及共享索引。正文报告保留含 0 的区间，不把区间重叠写成等效，也不另作多重比较校正。

4. 化学模型与 D1

化学模型使用八个描述符、ECFP4，或 ECFP4 加相应方向的 M0。ECFP4 为 radius 2、2048 bit、useChirality=false、useFeatures=false。逻辑回归为 L2、C=1、liblinear、class_weight=None、max_iter=1000、random_state=271828。标准化只在训练折拟合；加入的 M0 列不使用测试折的均值和标准差。其他七对沿用原五个冻结折。Q110 使用读取分数前写定的分折：规范 Murcko 骨架去重排序后，按 0–4 循环分配，同一骨架进入同一折，共 105 个骨架。两种分折分别记录来源，均拼接折外预测得到 OOF，没有在本轮重新拟合模型。OOF 不是外部独立验证。正式输出不含 scaler_probe，训练折缩放的实现证据留在既有人工验收，不在本轮补造。

D1 在第 1 层、同一 canonical Mol 上记录八个描述符和 Murcko 字符串。空 Murcko 表示无环，不是解析失败。最大异类 ECFP4 Tanimoto 只在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算。CAP5 的骨架定义与一致性检查见第 11 节。

5. 负类与口袋的完整结果

Table S5 和 Figure 2 给出 16 个臂的单靶负类、neither、差值和区间。Table S6 和 Figure 4 给出正确口袋、对侧口袋、差值和额外减员。反向点、零点和含 0 的区间都保留。

6. 五种子与替代受体

Table S10 为 40 个 pair×seed 原点，Table S11 为 24 个汇总。Figure S5 同时显示 auc_B、auc_A 和 summary_min。Figure 5a 只显示 summary_min。IQR 按各自 metric 的 linear P75 − P25 读取。七对的五种子人数不变。AChE/BChE 仅 seed 17 因 AB_046 在 4BDS 超时而少 1 个 A_only。

Table S12 和 Figure S6 覆盖 AChE/BChE、F2/F10 和 PPARA/PPARD 三对、六个替代条件。未替换端差值为 0 是构造核对。Q110 没有替代受体计算，因此当前材料不采用 PM48 的替代受体统计。

7. 联合排序

方法自身描述和与 M0 的共同比较分开。共同比较中，新方法使用 pairwise_common_vs_M0，M0 使用 pairwise_common_vs_该方法，不用 method_specific 的 M0 行充当全部方法的基线。名次为 average midrank，联合名次为两端名次的 worst rank。并列先按 rank_A+rank_B，再按 global ID。k=ceil(0.10×N)。in_topk 取 YES 或 NO。Table S16 保留全部 9734 行，不在本 PDF 中逐行排印。M1、M2、M3 的方向差值读取 PRIMARY。M1b − M0 只在三组 dual、A_only、B_only 成员分别一致后，把已有的 M1b − M1 与 M1 − M0 点估计相加，不加新区间。四态定义使用舍入前点值：x>0 且 y<0 为一致改善，x<0 且 y>0 为一致变差，两项同号且都非零为不一致，至少一项恰为 0 为无变化。Table S17 的四行与 Table S15 的 32 行计数一致。M2 和 M3 的无变化计数均为 0。

8. 复现、环境和数据可用性

主评价分数与统计的来源提交为 dc028b3350e804cbf8f40acea08261ed4f89c4fa，当前八对的主结果由 5d992b95 汇总。来源追溯见提交 196639e9，CAP5 支持分析见提交 7ef3b25f。本次整合读取上述已验收文件，更新文稿、补充表及数据包，不重新对接、拟合模型或计算 bootstrap。
原 V4.2 正式统计环境为 Python 3.11.15、NumPy 2.4.6、RDKit 2025.09.5 和 scikit-learn 1.9.0。Q110 配体准备记录为 RDKit 2025.09.6、Meeko 0.7.1、Vina 1.2.7，使用 ETKDGv3、randomSeed 20260727、单构象和最多 200 步 MMFF。Q110 统计程序在正式计算前通过 5649 项 PM48 回归；回归报告保留，旧 PM48 派生统计表通过 Git 历史查询。

Supplementary_Source_Data.zip 收录当前八对的主结果、人群、分折、来源对照、逐条活性证据，以及 CAP5 的保留名单、统计、折外预测和排名。原 805 条来源附件按来源记录保留，由当前 867 条总表映射到本次评价成员。包内 SHA256 清单只用于校验文件字节，包内不含 ChEMBL 数据库原库。来源与支持分析的逐表对应见 Source_Register.csv。仓库为 https://github.com/1280602962-debug/gwj260531，分支 cursor/v4-2-final-audited-results-20260930。

9. 严格阈值支持分析

严格 6.5/5.5 同类子集共 56 个分子：dual 25、A_only 12、B_only 14、neither 5。M0 的 summary_min 为 0.4571，M2 为 0.6286。完整结果见 Table S18。这是 Q110 内的支持分析，不替换主评价人群。

10. 选样证据及其覆盖范围

七对靶点的沉积名单、脚本记录及当前身份核对见 Table S22。它们均记为 DOCUMENTED_NOT_REPLAYED，不能写成原始抽样程序已完整独立重现。F2/F10、JAK1/JAK2、JAK1/TYK2、PPARG/PPARA 和 PPARA/PPARD 的构建记录使用严格 6.5/5.5 条件，正式标签按 θ=6.0。EGFR/HER2 的构建记录包含具名参照分子和负类优先选择。AChE/BChE 的旧脚本使用 ChEMBL ID 前缀作多样性键，不能称为 Bemis–Murcko 骨架限制。其一次只读重放与沉积名单有 1 个成员不同；当前 98 条合格观察仍可从沉积名单经别名和不合格记录处理闭合。PIK3CA/mTOR 采用冻结 Q110 名单。

CAP5 不改变这些选样记录，也不把八对原有的构建条件改写为同一种抽样规则。

11. CAP5 化学多样性敏感性分析

CAP5 是在正式评价集冻结后开展的事后敏感性分析。结构取自当前 mapping 的 canonical_smiles，使用 jcim_stage2_compute._murcko，即 MurckoScaffold.GetScaffoldForMol 后转换为 SMILES。在同一靶点对、同一实验类别内，同一非空骨架最多保留 5 个分子。无环分子不占非空骨架名额，同一骨架在不同类别中分别计数，不回补被排除的名额。

超额组按固定字段生成的 SHA-256 升序保留前 5 个，哈希相同再按 panel_id 排序；字段、分隔符和描述性带宽在敏感性统计前写入 CAP5_SELECTION_FREEZE.json。保留规则不读取对接分数。全部 867 条中保留 861 条、排除 6 条，4 条无环记录及 111 条 neither 均保留，见 Tables S23–S24。

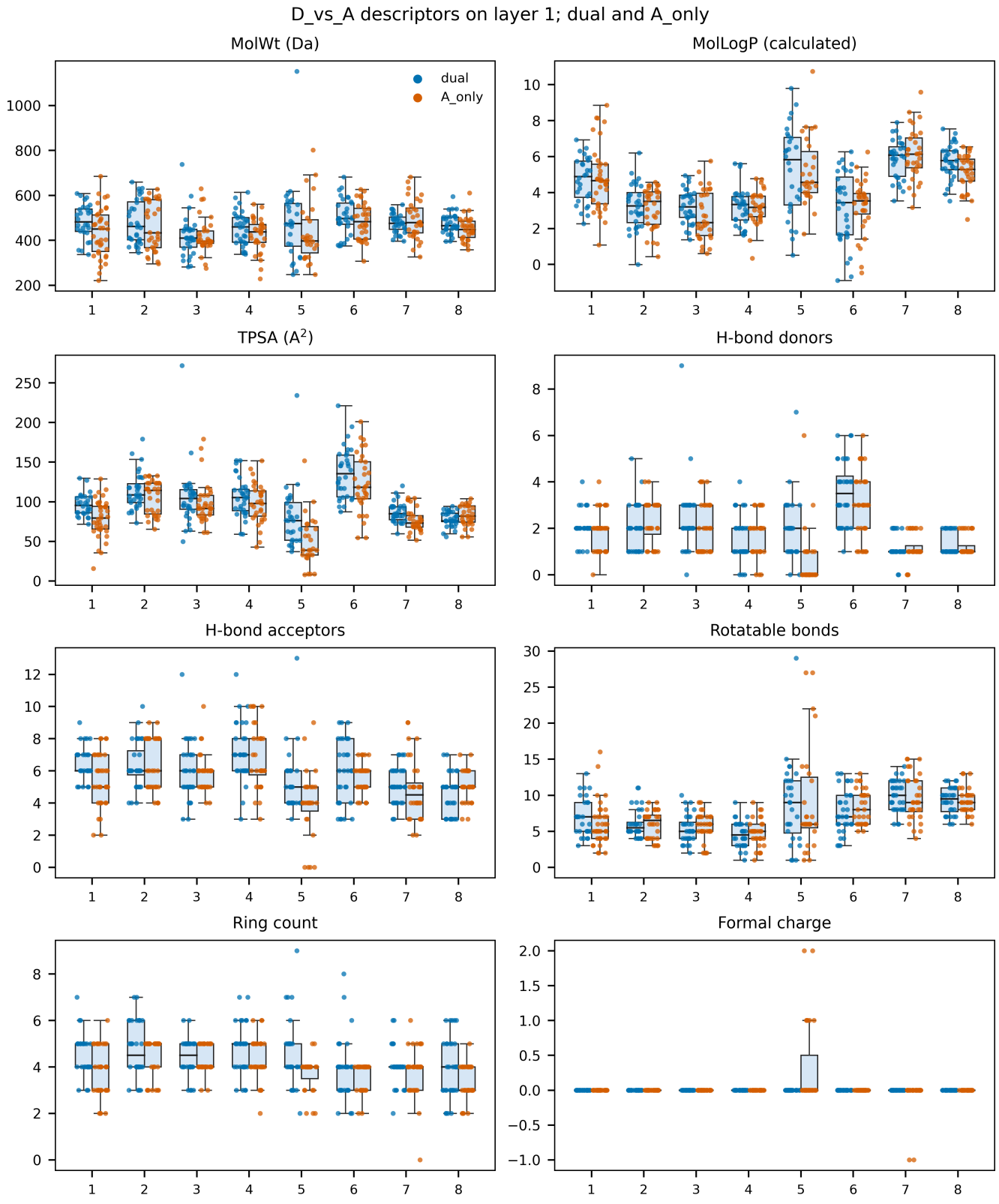
方向性 AUROC、方法配对差、负类对照、口袋对照及联合排名使用原统计定义；化学模型在 CAP5 成员上重新拟合，排除成员既不训练也不测试，沿用原冻结 fold。保留成员中的原有缺 fold 情况仍按原规则处理，没有新的 fold 连接失败。完整统计和与主分析的对照见 Tables S25–S31。折外逐分子预测、全排名及分折检查随 CSV 数据包提供。

点变化的 0.02 带宽只用于描述，不是显著性或等效性界值。完整点估计、区间和人数同时保留。PPARA/PPARD 的 M3 在 dual 对 A_only 方向有区间边界变化：主分析为 0.4922–0.7676，CAP5 为 0.5030–0.7772。该边界变化单独列出，不以总体稳定概括掩盖。

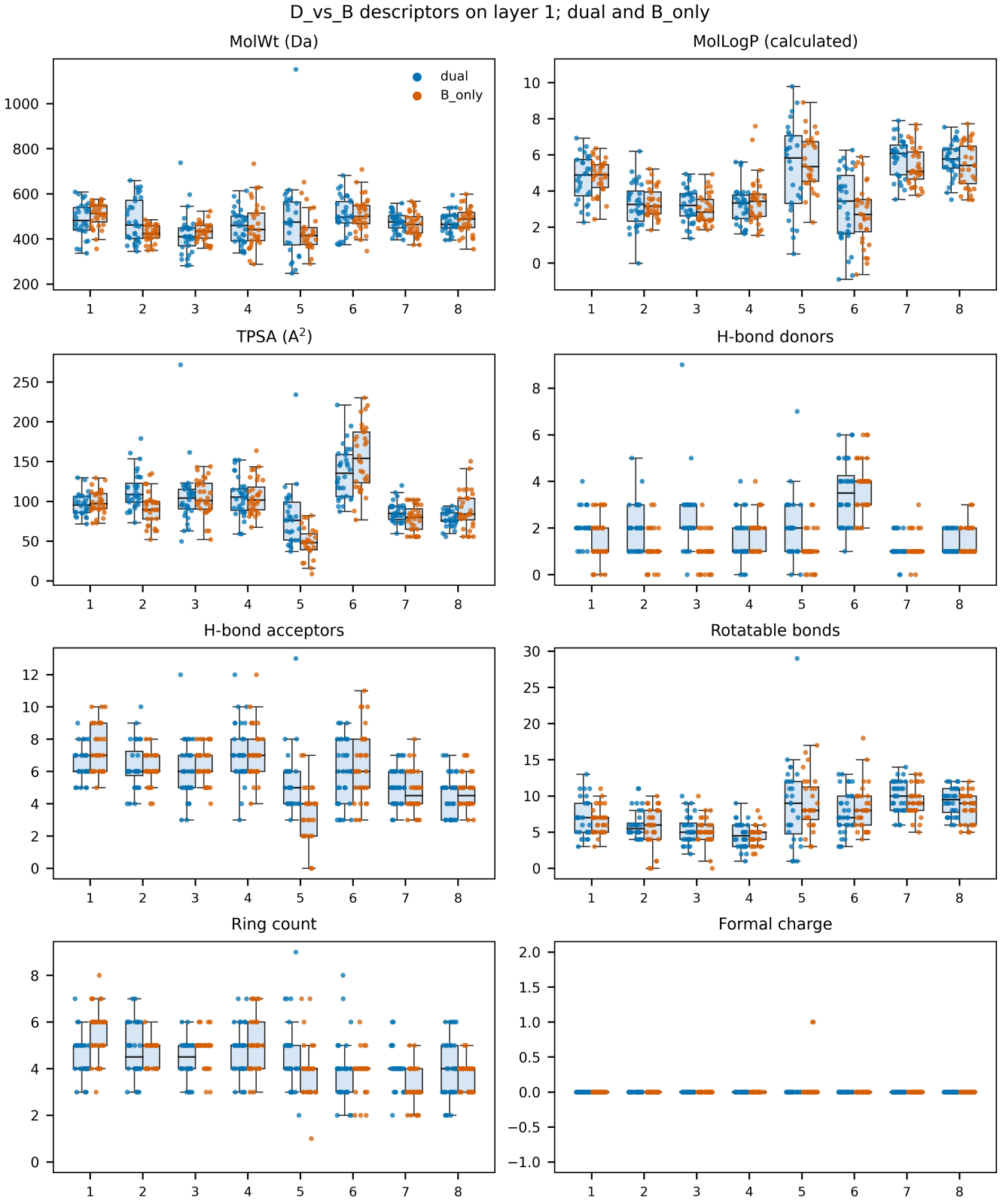
CAP5 没有重评五随机种子和替代受体，也没有重新对接或重评分。CAP5 排名使用自身的共同成员和 k=ceil(0.10×N)，不能把其中 k=9 的名单称为原 Top-10。主分析继续采用 867 条合格观察，PIK3CA/mTOR 的 Q110 及其主结果不变。

完整表格见对应 Excel 文件，原始精度见 CSV 数据包。

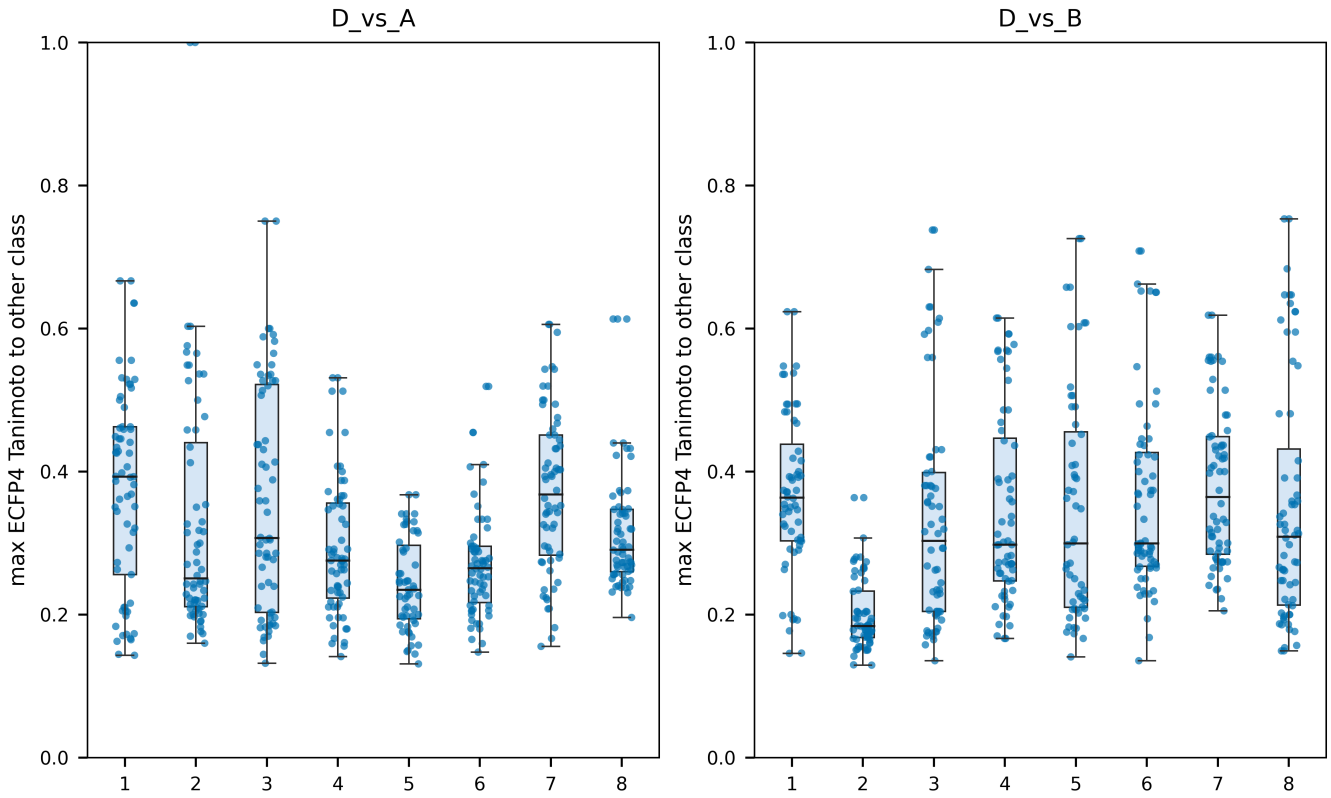
FigS01 Descriptors D vs A



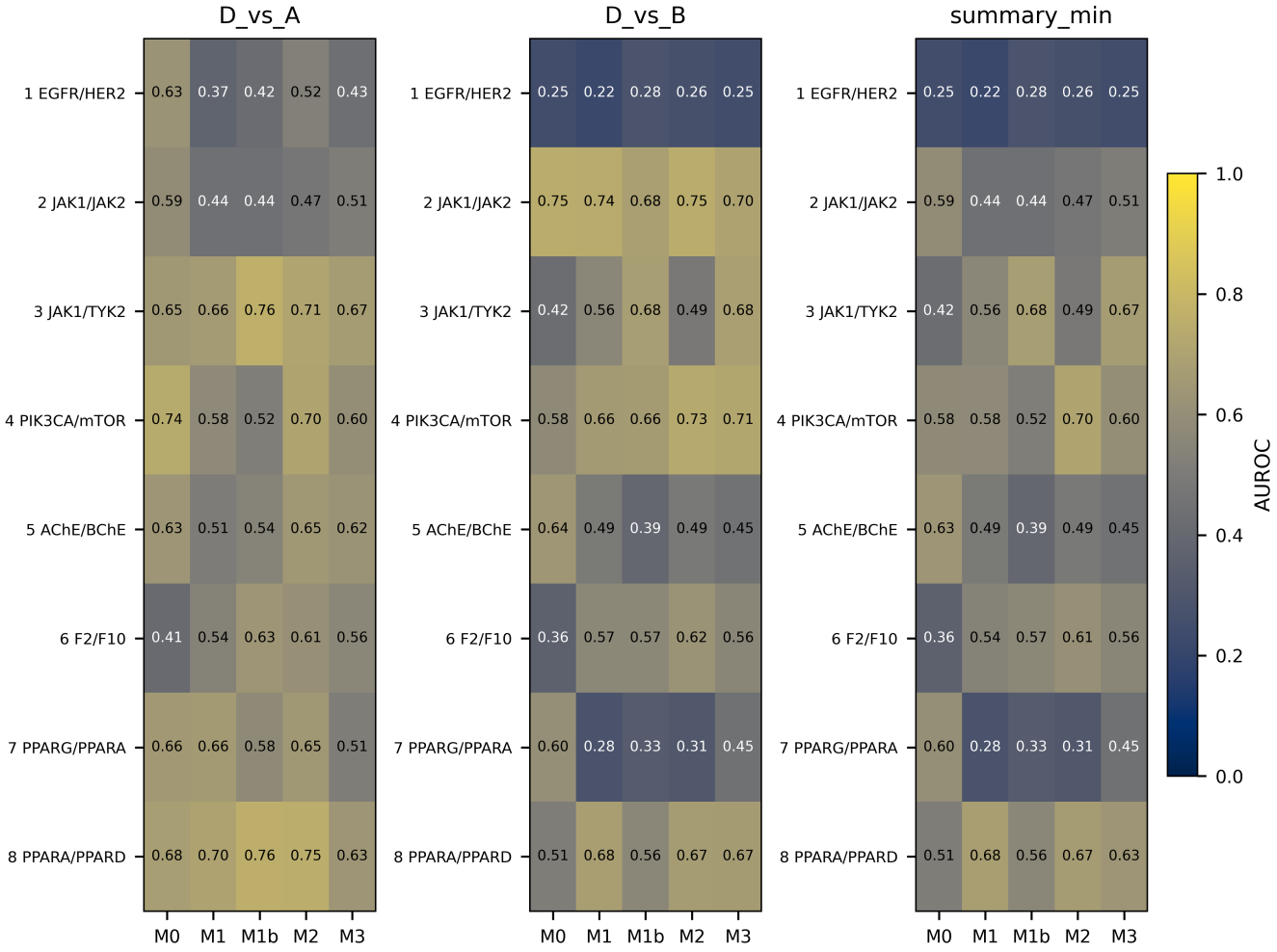
FigS02 Descriptors D vs B



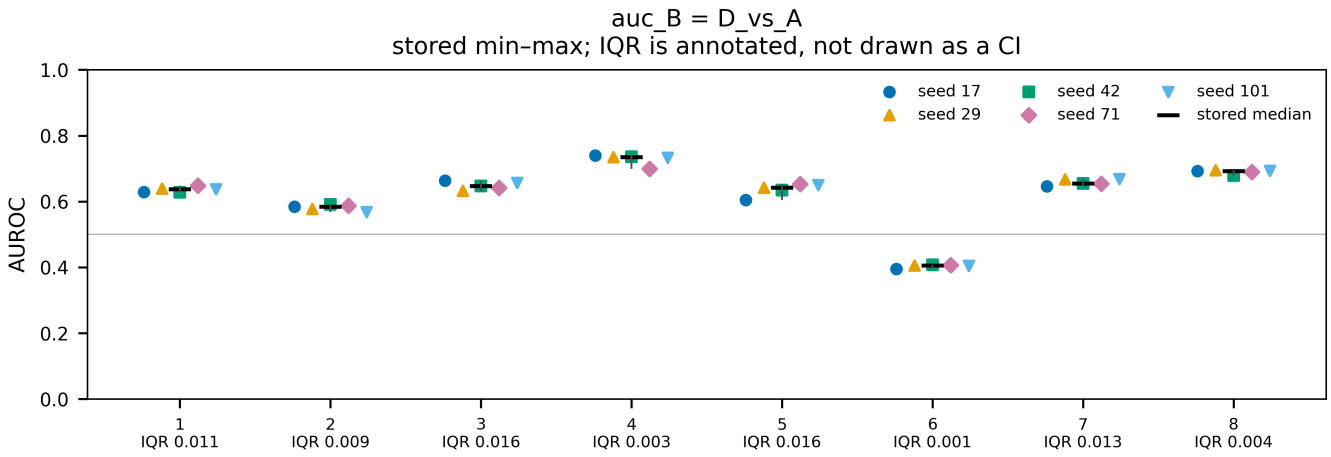
FigS03 Cross Class Similarity

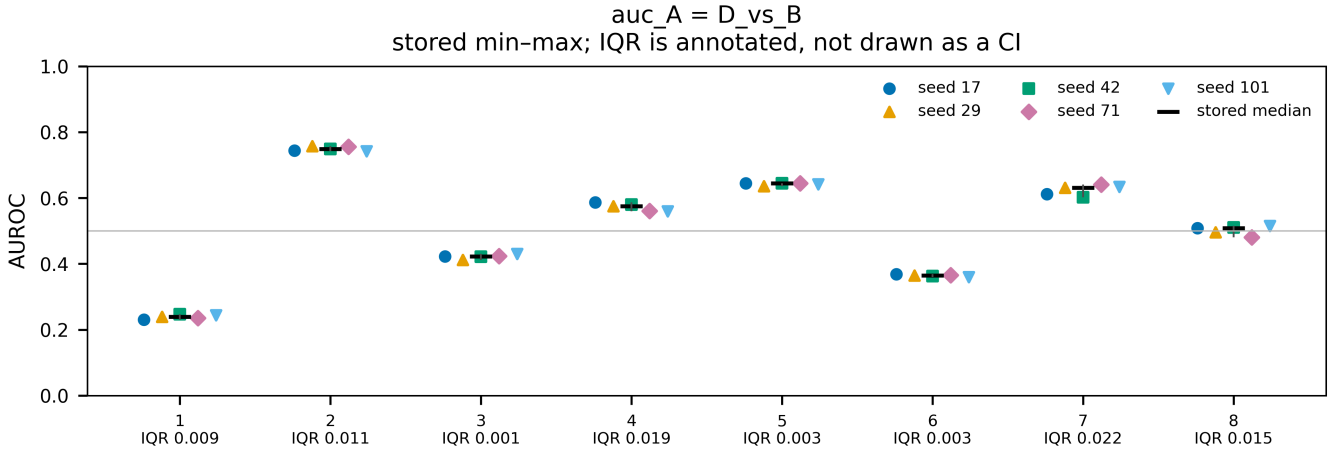


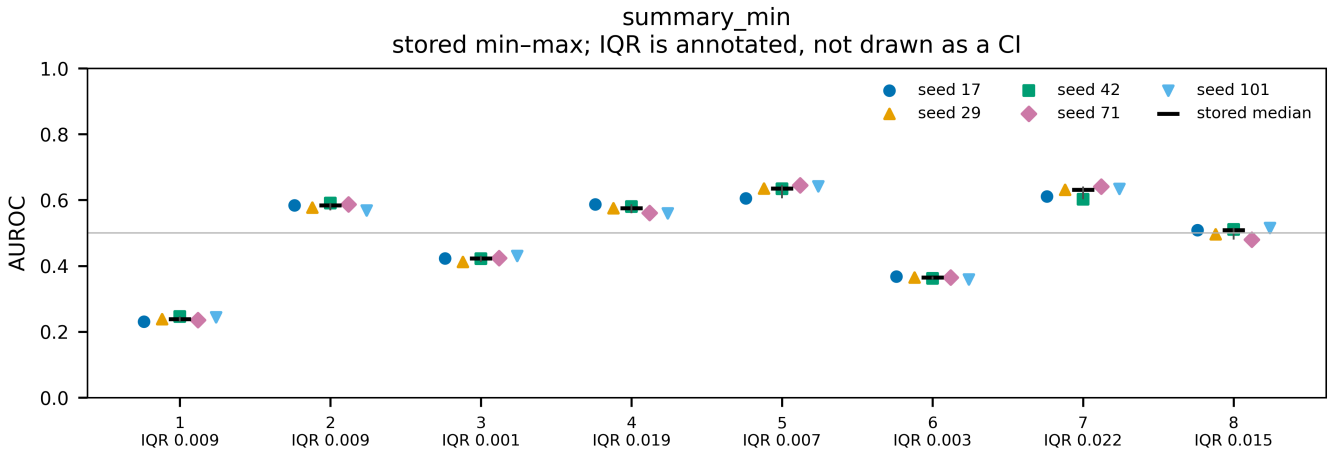
FigS04 All Method AUROC



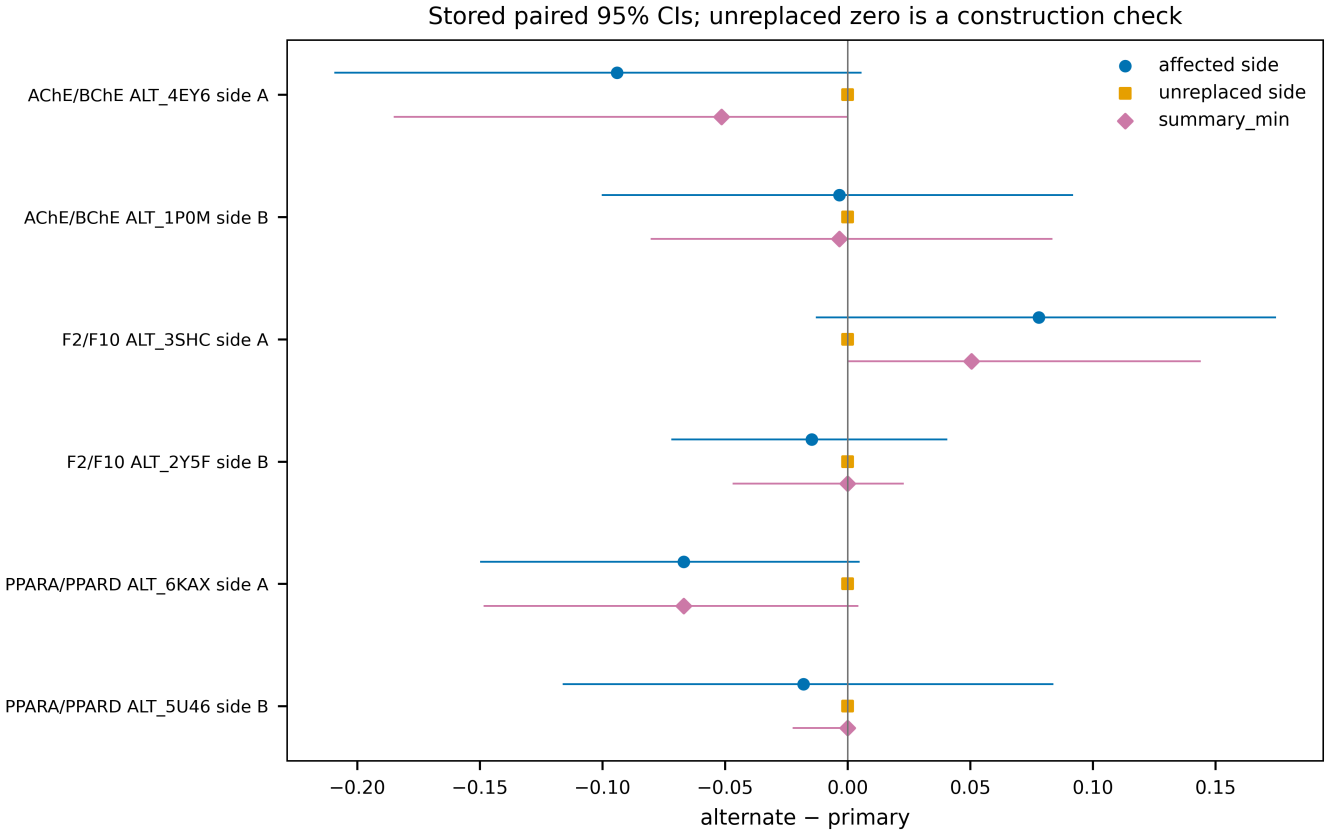
FigS05 Five Seeds



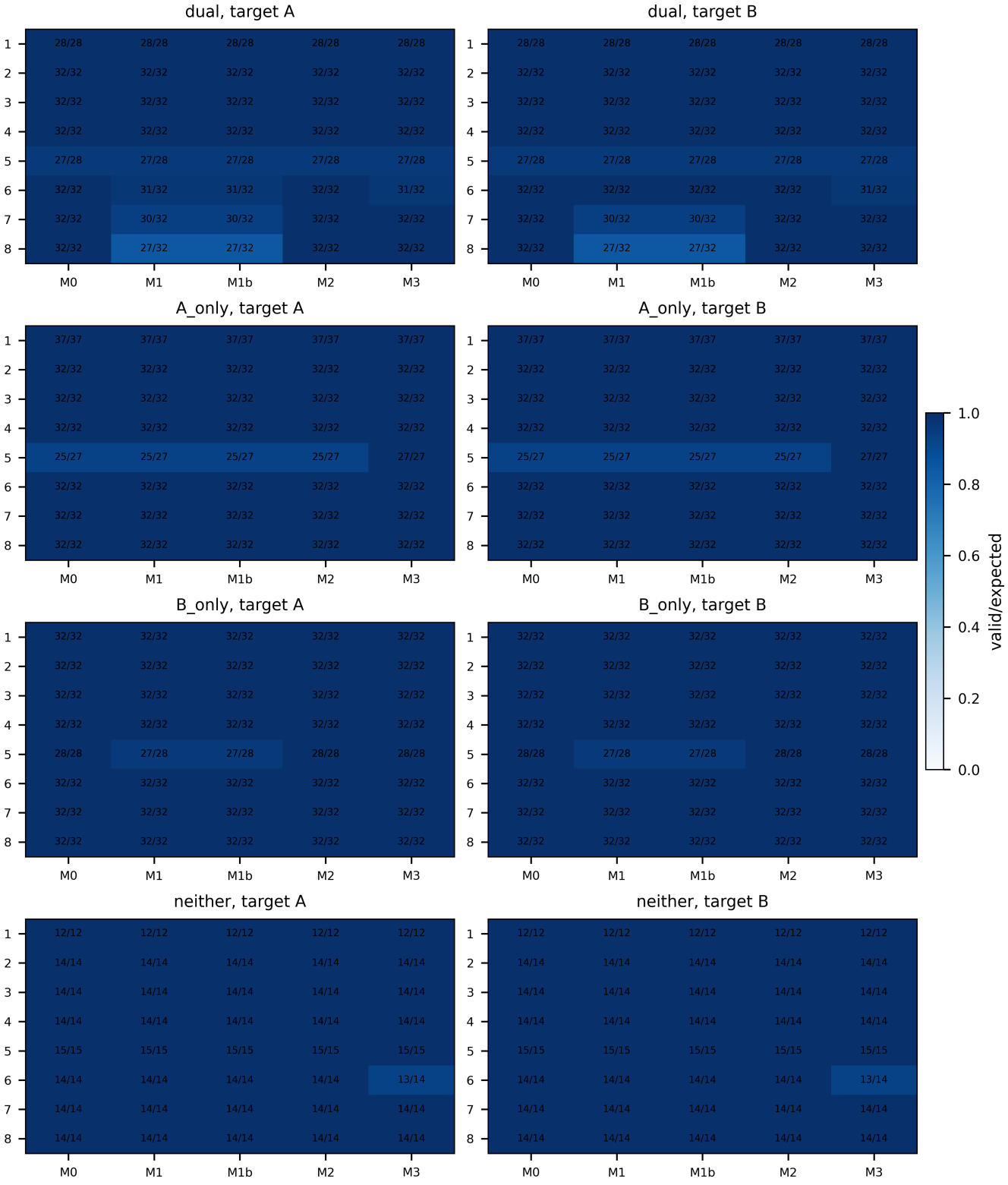




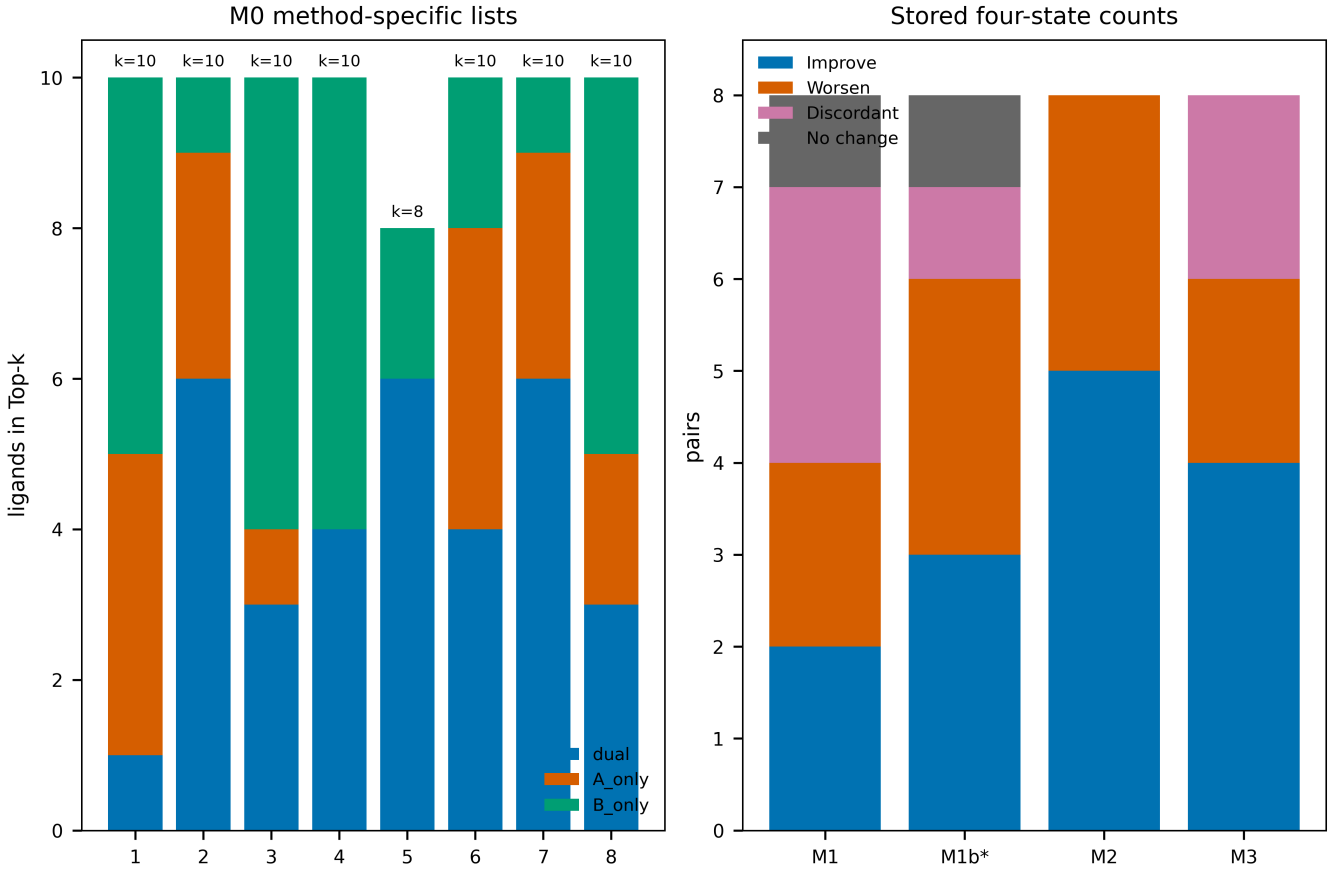
FigS06 Alternative Receptors



FigS07 Missingness



FigS08 Topk and Concordance



图注与表注

编号 1–8 对应 EGFR/HER2、JAK1/JAK2、JAK1/TYK2、PIK3CA/mTOR、AChE/BChE、F2/F10、PPARG/PPARA、PPARA/PPARD。D_vs_A 使用 B 端分数，D_vs_B 使用 A 端分数。

Scheme 1

研究设计与评分关系。左侧为四类实验标签，primary 阈值为 6.0；activity_eligible=0 不是 neither。右侧为两个方向任务。中部说明 summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值。下方区分 M0 固定姿势、M1/M2 对同一姿势重评分、M1b 在已保存姿势上重排，以及 M3 独立对接。该图是定义示意，不是实测活性散点，也不画结合残基。八对 PDB 见 Table 1。三层人数见 Table S2。

Figure 1

双侧方向判别与配对评分对照。a，M0 在八对上的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min。点为已存 AUROC，竖线为该行自己的 95% 区间；summary_min 的区间来自 contrast=summary_min，不复制较弱臂的区间。参考线为 0.5。b，M1　M0、M1b　M1、M2　M0 和 M3　M0 的 summary_min 配对差值及各自区间。M1b　M1 是正式重排对照，本图不给 M1b　M0 加区间。区间来自分层或配对 bootstrap，B=10000，seed=271828，linear 2.5/97.5 百分位。样本量见 Table S3 和 Table S4。

Figure 2

单靶与 neither 负类的方向判别。a，同一 pair×方向上，dual 对单靶负类和 dual 对 neither 的 AUROC，连线只连接同一单元。b，neither　single 的配对差值及 95% 区间。纵轴注明 n_dual/n_single/n_neither。PIK3CA/mTOR 的 neither 每臂为 14。重采样共享 dual 索引，两种负类分别抽取。完整数值见 Table S5。

Figure 3

固定分折的化学预测与 M0 增量。a，理化描述符、ECFP4、ECFP4+M0 和同成员 chemistry-matched M0 的折外 AUROC。b，ECFP4+M0　ECFP4 的点增量。四个点估计使用第 3 层同一成员，没有误差线、折间标准差或区间。matched M0 不替换 PRIMARY M0。每臂人数见 Table S2 和 Table S7，OOF 记录见 Table S9。

Figure 4

规定口袋与对侧口袋的评分对照。a，correct 与 wrong 的方向 AUROC，连线只连接同一臂。b，correct　wrong 的配对差值及 95% 区间。D_vs_A 的正确口袋为 B，D_vs_B 的正确口袋为 A。两口袋使用同一单元成员。16 个臂的额外减员均为 0，见 Table S6。该图描述评分差异，不是机制验证。

Figure 5

五种子与替代受体的核心敏感性。a 只显示 summary_min 的五个已存种子点。竖线为该行已存最小值到最大值，短横线为已存中位数，轴下 IQR 属于 summary_min，不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5 和 Tables S10–S11。AChE/BChE 的 seed 17 比其他种子少 1 个 A_only。b，三对六个替代条件的受影响端差值和 summary_min 差值及已有配对区间，顺序为固定靶点对顺序和 A 端然后 B 端。未替换端见 Figure S6 和 Table S12。summary_min 先在各条件内取两方向较小值，再相减。

Figure 6

同成员的方向增量与名单变化。四个面板分别为 M1、M1b、M2、M3 对 M0 的八个比较。横轴为已存 summary_min 差值。纵轴为 Top-k 单靶占比变化，单位是百分点，由原比例乘 100 得到；四态仍按原比例点值读取。点号与 Table 1 的 1–8 对应。实心或空心符号同时用颜色区分一致改善、一致变差、不一致和无变化。M1b 使用空心符号，表示 supporting：横轴是三组逐类成员一致后的两个 PRIMARY 点估计之和，没有新区间。无变化表示至少一项恰为 0。N、k 和 dual 数见 Table 2。名单来自实验标签构成的挑战集。

Figure S1

D_vs_A 的八个理化描述符。每个面板是八对的 dual 与 A_only，成员为 Table S8 的第 1 层，不包含 neither。箱体为 linear 的 P25–P75，中线为 P50，须延伸到 1.5×IQR 范围内最远实测值。全部原始点另层绘出，离群点不重复成第二套点。抖动只改变类别轴位置。TPSA 单位为 Å²，MolLogP 为计算描述符。FormalCharge 的 0 保留。

Figure S2

D_vs_B 的同八个描述符，比较 dual 与 B_only。变量、单位和纵轴范围与 Figure S1 对应。成员仍为第 1 层。

Figure S3

每臂最大异类 ECFP4 Tanimoto。左为 D_vs_A，右为 D_vs_B。相似度在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算，不是对训练集的最近邻，也不是适用域验证。分布来自 Table S8。

Figure S4

五方法的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min 点估计。格子为 PRIMARY 的 120 行 AUROC，颜色范围 0–1。该图不把两格相减当作配对差值。区间和方法自身有效人数见 Table S3。

Figure S5

五种子的 auc_B、auc_A 和 summary_min。符号在三个面板中一致。竖线为已存 min–max，短横线为已存中位数，标注为该面板指标自己的 IQR。每个汇总有五个有限点。IQR 不是置信区间。缺失名单见 Table S10 和 Table S11。

Figure S6

三对、六个替代受体条件的受影响端、未替换端和 summary_min 差值及已有 95% 区间。未替换端六行均为 0，区间也为 0，这是只替换指定一端的构造核对。共同成员和替换侧见 Table S12。

Figure S7

四类标签和两个目标端上，各方法的 valid/expected。颜色表示该比值，格内文字为人数。expected、valid、missing 的定义和原因见 Table S13。本图不说明缺失是否随机。

Figure S8

左图为 M0 在方法自身人群上的 Top-k 三类人数，不是四个共同比较共用的基线。右图为已存四态计数，M1b 标为 supporting。计数与 Table S17 相同，并与 Table S15 的 32 行一致。四态不是独立性检验。

Table 1

八对靶点及实验标签构成。人数来自 activity_eligible=1 且类别为 dual、A_only、B_only 或 neither 的人群记录。合计 867 条合格分类观察。869 行人群表另有 EH120_059 和 AB_087 两条不合格、无类别记录。当前 mapping 因 AB_040 alias 而为 870 行。这些人数早于 M0 有效性筛选。dual 进入两个方向，跨靶点对可以共享实体。1004、1000 和 994 的关系见 Table S2。

Table 2

各方法与 M0 的共同成员及 Top-k dual 变化。每一列使用该方法自己的共同名单：新方法行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_M0，对应 M0 行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_该方法。M1b 列为 supporting。N 和 k 在同一比较的两侧相同。本表不重复 Figure 6 的差值，也不把 dual 数写成天然库命中数。三类组成和全排名见 Tables S14–S16。

Tables S1–S17

S1 为 当前 mapping 的 870 行，保留 alias、无类别和 eligibility。S2 为 16 臂三层人数及缺失名单。S3、S4 为 PRIMARY 的 120 行和 32 行。S5–S7 为负类、口袋和化学单元。S8 为 1004 条第 1 层描述符，Murcko 空字符串表示无环。S9 为 994 条 OOF。S10、S11 为五种子原点和汇总。S12 为六个替代条件及共同 ID。S13 为 320 行缺失计数。S14–S16 为排名

描述、32 个比较和 9734 条名次，in_topk 为 YES/NO。S17 为四行当前四态计数。工作表首行保留原字段名，完整精度以数据包中的原 CSV 为准。

Table S18

PIK3CA/mTOR 严格 6.5/5.5 同类子集的支持分析。56 个分子分别为 dual 25、A_only 12、B_only 14、neither 5；该子集不替换 Q110 主评价集。

Tables S19–S22

S19 为 867 条观察的来源覆盖汇总。S20 为当前观察与活性来源的逐条对照，包含文献标识和异质性标记。S21 为 101 个 Q110 分子的 238 条 ChEMBL 37 原始活性记录。S22 为其他七对的选样来源记录；原始脚本完整独立重放的状态仍为 DOCUMENTED_NOT_REPLAYED。

Tables S23–S31

S23 为 CAP5 逐靶点对、逐类别的保留数量，S24 列出排除的 6 条观察。S25、S26 为 CAP5 的方向性指标和配对方法差；S27、S28 为负类与口袋对照；S29 为化学模型单元结果；S30 为联合排序中各方法及共同比较的 Top-k 构成；S31 为主分析与 CAP5 的 336 行对照，保留点估计、区间、人数、点变化描述及区间状态。0.02 仅为描述带宽。CAP5 的分折检查、逐分子折外预测和全部排名见数据包中的对应 CSV。CAP5 不替换主分析的 867 条观察。